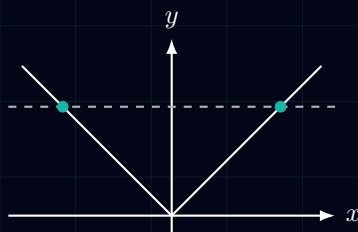


TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

VALORI ASSOLUTI E RADICALI AVANZATI

Equazioni e disequazioni con valore assoluto ed irrazionali



Liceo Scientifico • Esame di Stato • Olimpiadi & TOLC

Parte Prima: Teoria e Dimostrazioni • Parte Seconda: Metodi, Trappole ed Esercizi Svolti

TEORIA + PRATICA

INDICE

1	Introduzione e Motivazione Intuitiva	2
1.1	Perché nasce il valore assoluto	2
1.2	Perché il valore assoluto e i radicali viaggiano insieme	2
1.3	Un problema guida	3
1.4	La retta reale come misuratore di distanze	3
2	Trattazione Teorica e Formale	4
2.1	Il valore assoluto: definizione e proprietà fondamentali	4
2.2	Equazioni con valore assoluto	7
2.3	Disequazioni con valore assoluto	9
2.4	Un lemma indispensabile: la monotonia delle potenze	10
2.5	Equazioni irrazionali	11
2.6	Disequazioni irrazionali	13
2.7	Esempio di sintesi: il problema guida risolto	15

TEORIA, FONDAMENTI E DIMOSTRAZIONI

Dalla distanza sulla retta reale al rigore delle dimostrazioni: costruiamo insieme, passo dopo passo, gli strumenti teorici per dominare equazioni e disequazioni con valore assoluto e con radicali.

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

Nel percorso di studio dei numeri reali e dei radicali abbiamo imparato a maneggiare espressioni come $\sqrt{a}$, a semplificarle, a razionalizzarle. Restava tuttavia sullo sfondo una domanda che si affaccia ogni volta che si estrae una radice quadrata di un quadrato: quanto vale $\sqrt{x^2}$? Non è sempre x : se $x = -3$, infatti $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$, non -3 . Il risultato corretto è $|-3| = 3$. Questa piccola osservazione, apparentemente innocua, è la porta d'ingresso a un concetto che attraversa tutta la matematica: il **valore assoluto**.

1.1 Perché nasce il valore assoluto

L'esigenza di "misurare quanto", a prescindere dal verso o dal segno, è antica quanto la matematica applicata. Un agrimensore che misura la distanza fra due paletti non si chiede se il secondo paletto sta "a destra" o "a sinistra" del primo: la distanza è sempre un numero non negativo. Allo stesso modo, un ingegnere meccanico che deve garantire che un pezzo abbia una misura nominale di 50 mm con una tolleranza di $\pm 0,02$ mm non scrive due disequazioni separate, ma una sola condizione sintetica:

$$|x - 50| \leq 0,02,$$

dove x è la misura reale del pezzo. Il valore assoluto è dunque, prima ancora di essere un oggetto algebrico, lo strumento naturale per esprimere una *distanza* o uno *scarto tollerato*, senza doversi preoccupare a priori di quale dei due termini sia il maggiore.

Da un punto di vista storico, l'idea di "grandezza indipendentemente dal segno" è implicita fin dalla matematica greca, dove le lunghezze erano sempre pensate come quantità positive. È però con la sistemazione rigorosa dell'analisi matematica nell'Ottocento, in particolare nell'opera di Karl Weierstrass e nella formalizzazione " ε - δ " del concetto di limite, che il valore assoluto assume il ruolo di strumento tecnico imprescindibile: dire che due numeri x e y sono "vicini quanto si vuole" significa precisamente dire che $|x - y|$ è piccolo a piacere.

1.2 Perché il valore assoluto e i radicali viaggiano insieme

Come anticipato, la relazione

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

non è un dettaglio tecnico isolato: è il punto di saldatura fra i due argomenti di questo capitolo. Ogni volta che, risolvendo un'equazione o una disequazione irrazionale,

eleveremo al quadrato un'espressione per eliminare una radice, dovremo fare i conti con il fatto che l'operazione "elevare al quadrato" *cancella l'informazione sul segno*, e quel segno può essere recuperato correttamente solo attraverso il valore assoluto o attraverso condizioni supplementari equivalenti. Studiare i due argomenti insieme, come faremo in questo capitolo, non è quindi un accostamento arbitrario, ma la scelta più naturale: le tecniche si intrecciano costantemente.

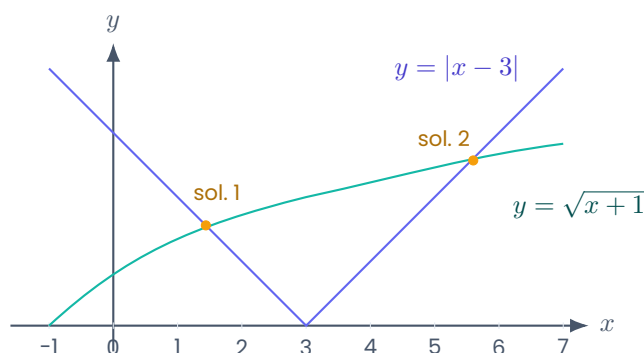
1.3 Un problema guida

Per fissare le idee, consideriamo il seguente problema, che ci accompagnerà come filo conduttore teorico lungo tutta la trattazione:

Determinare tutti i numeri reali x per cui la distanza di x dal punto 3 sulla retta reale coincide con la radice quadrata di $x + 1$:

$$|x - 3| = \sqrt{x + 1}.$$

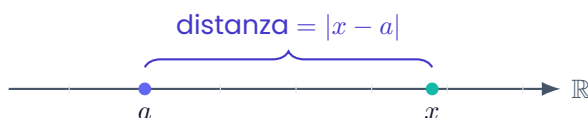
Già a colpo d'occhio il problema mescola le due anime del capitolo: a sinistra un valore assoluto, a destra un radicale. Proviamo a farci un'idea qualitativa rappresentando le due funzioni $y = |x - 3|$ (una spezzata "a V", con vertice in $x = 3$) e $y = \sqrt{x + 1}$ (un ramo di parabola "sdraiata", definito solo per $x \geq -1$):



Il grafico suggerisce l'esistenza di *due* soluzioni: una vicino a $x \approx 1,4$, dove la spezzata — ancora piuttosto "alta" — incontra la curva radicale in salita; un'altra vicino a $x \approx 5,6$, dove la spezzata, ormai risalita, la incontra una seconda volta. Il metodo grafico ci offre un'utile stima della loro posizione, ma non può darci i valori *esatti*, né garantirci con piena certezza che non vi siano altre intersezioni sfuggite a uno schizzo approssimativo. Serve un apparato algebrico rigoroso: è esattamente ciò che costruiremo nella Sezione 2, e con cui risolveremo *in modo esatto* questo stesso problema come esempio di sintesi al termine della sezione teorica.

1.4 La retta reale come misuratore di distanze

Prima di procedere al formalismo, fissiamo un'ultima immagine mentale, quella che useremo costantemente per interpretare geometricamente ogni equazione o disequazione con valore assoluto: dati due punti a e x sulla retta reale, la quantità $|x - a|$ non è altro che la lunghezza del segmento che li congiunge, cioè la loro distanza, indipendentemente da chi dei due sia "più a destra".



Questa lettura “distanza sulla retta” sarà la chiave interpretativa che renderà naturali, e non semplicemente mnemoniche, tutte le proprietà e i teoremi che seguono.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Il valore assoluto: definizione e proprietà fondamentali

DEFINIZIONE 2.1: Valore assoluto

Per ogni $x \in \mathbb{R}$ si definisce **valore assoluto** (o **modulo**) di x , e si indica con $|x|$, il numero reale

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

DEFINIZIONE — INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

Il numero $|x|$ rappresenta la *distanza* del punto x dall'origine 0 sulla retta reale. Più in generale, per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, la quantità $|x - y|$ rappresenta la distanza fra i punti x e y . È questa lettura geometrica, e non la definizione per casi in sé, che va tenuta a mente per interpretare correttamente ogni equazione o disequazione che coinvolga un valore assoluto.

TEOREMA 2.1: Proprietà fondamentali del valore assoluto

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, con $y \neq 0$ dove richiesto, valgono le seguenti proprietà:

- (1) $|x| \geq 0$, e $|x| = 0 \iff x = 0$ (non negatività)
- (2) $|-x| = |x|$ (simmetria)
- (3) $|x|^2 = x^2$, e di conseguenza $\sqrt{x^2} = |x|$ (quadrato)
- (4) $|xy| = |x| \cdot |y|$ (moltiplicatività)
- (5) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, per $y \neq 0$ (quoziente)
- (6) $-|x| \leq x \leq |x|$ (limitazione)

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo le sei proprietà distinguendo, ove necessario, i due casi previsti dalla Definizione 2.1.

(1) Se $x \geq 0$, per definizione $|x| = x \geq 0$. Se $x < 0$, per definizione $|x| = -x$, e poiché $x < 0$ si ha $-x > 0$, dunque ancora $|x| > 0$. In ogni caso $|x| \geq 0$. Inoltre: se $x = 0$ allora $|x| = |0| = 0$ (primo caso della definizione, con $x \geq 0$); viceversa se $|x| = 0$, dal fatto appena mostrato che $|x| > 0$ quando $x < 0$, l'unica possibilità compatibile con $|x| = 0$ è $x \geq 0$, e in tal caso $|x| = x$, dunque $x = |x| = 0$. Questo prova l'equivalenza $|x| = 0 \iff x = 0$.

(2) Se $x \geq 0$ allora $-x \leq 0$; dalla definizione, $|-x| = -(-x) = x$ (usando il secondo caso della definizione se $-x < 0$, cioè se $x > 0$; se $x = 0$ banalmente $|-0| = |0| = 0 = x$). D'altra parte $|x| = x$ per ipotesi $x \geq 0$. Dunque $|-x| = x = |x|$. Se invece $x < 0$ allora $-x > 0$, quindi per definizione $|-x| = -x$; e per definizione, essendo $x < 0$, $|x| = -x$. Dunque anche in questo caso $|-x| = -x = |x|$. In entrambi i casi $|-x| = |x|$.

(3) Se $x \geq 0$: $|x|^2 = x^2$ banalmente, poiché $|x| = x$. Se $x < 0$: $|x| = -x$, dunque $|x|^2 = (-x)^2 = x^2$. In ogni caso $|x|^2 = x^2$. Poiché inoltre $|x| \geq 0$ per la proprietà (1), $|x|$ è per definizione la radice quadrata aritmetica di $|x|^2 = x^2$ (l'unico numero non negativo il cui quadrato vale x^2), cioè $\sqrt{x^2} = |x|$.

(4) Per la proprietà (3) applicata al prodotto xy : $|xy|^2 = (xy)^2 = x^2y^2 = |x|^2|y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2$. Sia $|xy|$ sia $|x| \cdot |y|$ sono numeri non negativi (per la proprietà (1) e perché prodotto di due numeri non negativi) e hanno lo stesso quadrato; poiché la radice quadrata aritmetica di un numero non negativo è unica, $|xy| = |x| \cdot |y|$.

(5) Poiché $y \neq 0$, si ha $x = \frac{x}{y} \cdot y$. Applicando la proprietà (4) appena dimostrata: $|x| = \left| \frac{x}{y} \right| \cdot |y|$. Essendo $y \neq 0$ si ha $|y| > 0$ per la proprietà (1), quindi si può dividere entrambi

i membri per $|y|$, ottenendo $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$.

(6) Se $x \geq 0$: $|x| = x$, dunque $x \leq |x|$ (uguaglianza); inoltre $-|x| = -x \leq 0 \leq x$ (poiché $x \geq 0$), dunque $-|x| \leq x$. Se $x < 0$: $|x| = -x > 0 > x$, dunque $x \leq |x|$; e $-|x| = -(-x) = x$, dunque $-|x| \leq x$ (uguaglianza). In entrambi i casi vale $-|x| \leq x \leq |x|$. ■

ESEMPIO — USO IMMEDIATO DELLA DEFINIZIONE

Calcoliamo $|-7|$, $|5|$ e $|0|$ applicando direttamente la Definizione 2.1. Poiché $-7 < 0$, si ha $|-7| = -(-7) = 7$. Poiché $5 \geq 0$, si ha $|5| = 5$. Poiché $0 \geq 0$, si ha $|0| = 0$. Si osservi come, in accordo con la proprietà (1) del Teorema 2.1, tutti i risultati siano numeri non negativi.

Le proprietà appena dimostrate sono lo strumento di calcolo quotidiano; la prossima proprietà, la **disuguaglianza triangolare**, è invece lo strumento teorico più potente e verrà richiamata più volte anche nei capitoli successivi (ad esempio nello studio dei limiti). Per dimostrarla nel modo più pulito possibile, ci conviene prima stabilire un risultato di “caratterizzazione”, che traduce una condizione sul valore assoluto di un numero in un sistema di due disuguaglianze senza valore assoluto.

TEOREMA 2.2: Caratterizzazione del valore assoluto mediante disuguaglianze

Per ogni $t \in \mathbb{R}$ e per ogni $a \in \mathbb{R}$ valgono le seguenti equivalenze:

$$|t| < a \iff -a < t < a \quad (a)$$

$$|t| \leq a \iff -a \leq t \leq a \quad (b)$$

$$|t| > a \iff t < -a \vee t > a \quad (c)$$

$$|t| \geq a \iff t \leq -a \vee t \geq a \quad (d)$$

(Le equivalenze restano vere, in modo consistente, anche quando $a < 0$: in tal caso (a) e (b) risultano insieme vuoti su entrambi i lati, mentre (c) e (d) risultano vere per ogni $t \in \mathbb{R}$ su entrambi i lati.)

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la (a); la (b) si dimostra in modo del tutto analogo sostituendo le disuguaglianze strette con quelle larghe in ogni passaggio. Le (c) e (d) si ottengono poi per negazione logica, rispettivamente, di (b) e di (a).

Dimostrazione di (a).

($\Rightarrow$) Supponiamo $|t| < a$. Poiché per la proprietà (1) del Teorema 2.1 si ha sempre $|t| \geq 0$, dall'ipotesi segue $a > |t| \geq 0$, dunque in particolare $a > 0$. Distinguiamo ora due casi. Se $t \geq 0$: allora $|t| = t$, dunque $t = |t| < a$; inoltre, essendo $a > 0$ e $t \geq 0$, si ha $-a < 0 \leq t$, dunque $-a < t$. Combinando, $-a < t < a$. Se $t < 0$: allora $|t| = -t$, dunque $-t < a$, cioè $t > -a$; inoltre $t < 0 < a$ (essendo $a > 0$), dunque $t < a$. Combinando anche in questo caso, $-a < t < a$.

($\Leftarrow$) Supponiamo $-a < t < a$. Per transitività della relazione d'ordine, da $-a < t$ e $t < a$ segue $-a < a$, cioè $2a > 0$, dunque $a > 0$. Distinguiamo ora due casi. Se $t \geq 0$: allora $|t| = t$, e per ipotesi $t < a$, dunque $|t| < a$. Se $t < 0$: allora $|t| = -t$; dall'ipotesi $-a < t$ segue, moltiplicando entrambi i membri per -1 (che inverte il verso della disuguaglianza), $-t < a$, cioè $|t| < a$. In entrambi i casi $|t| < a$.

Questo prova la (a). La (b) segue da una dimostrazione identica in ogni passaggio, sostituendo ovunque " $<$ " con " $\leq$ " (le disuguaglianze strette $a > |t| \geq 0 \Rightarrow a > 0$ diventano $a \geq |t| \geq 0 \Rightarrow a \geq 0$, e così via in modo del tutto coerente).

Dimostrazione di (c) tramite negazione di (b).

Per la tricotomia dell'ordinamento di $\mathbb{R}$, per ogni coppia di numeri reali $|t|$ e a vale esattamente una fra le relazioni $|t| < a$, $|t| = a$, $|t| > a$; equivalentemente, $|t| > a$ se e solo se non vale $|t| \leq a$. Per la (b) appena dimostrata, $|t| \leq a \iff -a \leq t \leq a$. Negando entrambi i membri dell'equivalenza:

$$|t| > a \iff \neg(-a \leq t \leq a) \iff \neg(-a \leq t) \vee \neg(t \leq a) \iff t < -a \vee t > a,$$

dove il passaggio centrale è un'applicazione delle leggi di De Morgan alla congiunzione logica " $-a \leq t$ e $t \leq a$ ". Questo prova la (c).

Dimostrazione di (d) tramite negazione di (a).

In modo identico, $|t| \geq a$ equivale a $\neg(|t| < a)$. Per la (a), $|t| < a \iff -a < t < a$. Negando:

$$|t| \geq a \iff \neg(-a < t < a) \iff \neg(-a < t) \vee \neg(t < a) \iff t \leq -a \vee t \geq a,$$

di nuovo per le leggi di De Morgan. Questo prova la (d) e completa la dimostrazione del teorema. ■

ATTENZIONE — UN ERRORE FREQUENTE

Un errore molto comune è dimenticare che, quando $|t| \leq a$ si traduce in $-a \leq t \leq a$, si tratta di un *sistema* (intersezione), mentre quando $|t| \geq a$ si traduce in $t \leq -a \vee t \geq a$, si tratta di un'unione. Confondere i due connettivi logici è la causa più frequente di errore nella risoluzione di disequazioni con valore assoluto, e ne ripareremo diffusamente nella Sezione 3.

Siamo ora pronti per dimostrare la disuguaglianza triangolare.

TEOREMA 2.3: Disuguaglianza triangolare

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $a := |x| + |y|$; osserviamo che $a \geq 0$, in quanto somma di due numeri non negativi (proprietà (1) del Teorema 2.1). Per la parte (b) del Teorema 2.2 di

caratterizzazione, applicata con $t = x + y$, la tesi $|x + y| \leq a$ equivale a

$$-a \leq x + y \leq a, \quad \text{cioè} \quad -(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Dimostriamo dunque questa doppia disuguaglianza. Per la proprietà (6) del Teorema 2.1 applicata separatamente a x e a y :

$$-|x| \leq x \leq |x|, \quad -|y| \leq y \leq |y|.$$

Sommando membro a membro le due disuguaglianze (operazione lecita, poiché la somma preserva il verso delle disuguaglianze):

$$-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|,$$

che è esattamente $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$. Per l'equivalenza stabilita all'inizio, questo prova che $|x + y| \leq |x| + |y|$. ■

COROLLARIO 2.1: Disuguaglianza triangolare inversa

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $x = (x - y) + y$ e applichiamo la disuguaglianza triangolare (Teorema 2.3) alla somma dei due addendi $(x - y)$ e y :

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|.$$

Sottraendo $|y|$ a entrambi i membri:

$$|x| - |y| \leq |x - y|. \quad (*)$$

Scambiando i ruoli di x e y nello stesso ragionamento (cioè scrivendo $y = (y - x) + x$ e applicando di nuovo la disuguaglianza triangolare):

$$|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|,$$

dove l'ultima uguaglianza segue dalla proprietà di simmetria (2) del Teorema 2.1 applicata a $y - x = -(x - y)$. Moltiplicando entrambi i membri per -1 :

$$-|x - y| \leq |x| - |y|. \quad (**)$$

Le disuguaglianze (*) e (**) insieme danno $-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$, che per la parte (b) del Teorema 2.2 (con $t = |x| - |y|$ e $a = |x - y| \geq 0$) equivale precisamente a $||x| - |y|| \leq |x - y|$. ■

2.2 Equazioni con valore assoluto

Passiamo ora dalle proprietà algebriche del valore assoluto alla risoluzione di equazioni in cui l'incognita compare sotto il segno di modulo. Il risultato seguente è il cardine di tutta la trattazione: riconduce un'equazione con valore assoluto a un problema equivalente, privo di valore assoluto, facilmente trattabile con gli strumenti algebrici consueti.

TEOREMA 2.4: Equazione del tipo $|f(x)| = g(x)$

Siano f, g due funzioni reali definite (almeno) su un insieme $D \subseteq \mathbb{R}$. Per ogni $x \in D$:

$$|f(x)| = g(x) \iff g(x) \geq 0 \wedge (f(x) = g(x) \vee f(x) = -g(x)).$$

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $x \in D$.

($\Rightarrow$) Supponiamo che valga $|f(x)| = g(x)$. Per la proprietà (1) del Teorema 2.1, $|f(x)| \geq 0$ sempre; dall'uguaglianza segue allora $g(x) = |f(x)| \geq 0$. Inoltre, per la Definizione 2.1 applicata al numero $f(x)$: se $f(x) \geq 0$ allora $|f(x)| = f(x)$, mentre se $f(x) < 0$ allora $|f(x)| = -f(x)$; in ogni caso, dunque, $|f(x)|$ coincide o con $f(x)$ o con $-f(x)$. Poiché $|f(x)| = g(x)$, otteniamo che $g(x) = f(x)$ oppure $g(x) = -f(x)$, cioè $f(x) = g(x)$ oppure $f(x) = -g(x)$.

($\Leftarrow$) Supponiamo $g(x) \geq 0$ e che valga $f(x) = g(x)$ oppure $f(x) = -g(x)$. Distinguiamo i due sotto-casi. Se $f(x) = g(x)$: poiché $g(x) \geq 0$, anche $f(x) \geq 0$, dunque per definizione $|f(x)| = f(x) = g(x)$. Se $f(x) = -g(x)$: applicando la proprietà di simmetria (2) del Teorema 2.1, $|f(x)| = |-g(x)| = |g(x)|$; ed essendo $g(x) \geq 0$, si ha $|g(x)| = g(x)$. Dunque $|f(x)| = g(x)$ anche in questo sotto-caso. In entrambi i sotto-casi, $|f(x)| = g(x)$. ■

ATTENZIONE — LA CONDIZIONE $g(x) \geq 0$ NON È OPZIONALE

Il Teorema 2.4 non dice semplicemente “ $|f(x)| = g(x)$ equivale a $f(x) = \pm g(x)$ ”: la condizione $g(x) \geq 0$ è parte integrante dell'equivalenza e va sempre verificata, poiché un valore assoluto non può mai restituire un risultato negativo. Ad esempio, l'equazione $|x - 1| = -3$ non ha soluzioni: qualunque x si sostituisca alle due presunte equazioni $x - 1 = -3$ e $x - 1 = 3$, il valore di $g(x) = -3$ non soddisfa $g(x) \geq 0$, quindi nessuna delle due soluzioni algebriche è accettabile.

COROLLARIO 2.2: Equazione $|f(x)| = k$ con k costante

Sia $k \in \mathbb{R}$ una costante. Allora:

- se $k < 0$: l'equazione $|f(x)| = k$ non ammette soluzioni;
- se $k = 0$: l'equazione $|f(x)| = 0$ equivale a $f(x) = 0$;
- se $k > 0$: l'equazione $|f(x)| = k$ equivale a $f(x) = k \vee f(x) = -k$.

DIMOSTRAZIONE. È il caso particolare del Teorema 2.4 in cui $g(x) = k$ è costante. Se $k < 0$, la condizione $g(x) \geq 0$ del teorema non è mai soddisfatta, quindi l'equivalenza restituisce l'insieme vuoto. Se $k = 0$, il teorema dà $f(x) = 0 \vee f(x) = -0$, ossia semplicemente $f(x) = 0$ (le due condizioni coincidono). Se $k > 0$, la condizione $g(x) \geq 0$ è automaticamente vera, e il teorema dà direttamente $f(x) = k \vee f(x) = -k$. ■

ESEMPIO — APPLICAZIONE DIRETTA

Risolviamo $|2x - 5| = 7$. Qui $f(x) = 2x - 5$ e $g(x) = 7$, con $g(x) = 7 \geq 0$ verificato immediatamente (costante positiva). Per il Corollario 2.2, l'equazione equivale a $2x - 5 = 7 \vee 2x - 5 = -7$, da cui $x = 6 \vee x = -1$. Verifica: $|2 \cdot 6 - 5| = |7| = 7 \checkmark$,

$$|2 \cdot (-1) - 5| = |-7| = 7 \checkmark.$$

ATTENZIONE — EQUAZIONI CON PIÙ VALORI ASSOLUTI

Quando in un'equazione compaiono *più* termini in valore assoluto (ad esempio $|x - 1| + |x + 2| = 5$), il Teorema 2.4 non è applicabile direttamente in una sola mossa, perché non si è in presenza della forma $|f(x)| = g(x)$ con un solo modulo isolato. In questi casi si ricorre al **metodo dei punti di annullamento**: si individuano i valori di x che annullano ciascun argomento sotto modulo (qui $x = 1$ e $x = -2$), che suddividono $\mathbb{R}$ in intervalli; in ciascun intervallo ogni valore assoluto si può togliere con il segno costante corretto (concordemente alla Definizione 2.1), riconducendo l'equazione, intervallo per intervallo, a un'equazione algebrica ordinaria. La giustificazione del metodo è quindi un'applicazione ripetuta, e non simultanea, della definizione stessa di valore assoluto. Il procedimento operativo dettagliato, con tutti i passaggi numerati, sarà presentato come algoritmo nella Sezione 4.

2.3 Disequazioni con valore assoluto

Il Teorema 2.2 di caratterizzazione, dimostrato per un generico numero reale t , si estende immediatamente a una funzione $f(x)$ al posto di t e a una funzione $g(x)$ al posto della costante a : essendo l'equivalenza vera per *ogni* coppia di numeri reali, resta vera in particolare per ogni coppia di valori $(f(x), g(x))$ ottenuta sostituendo un qualsiasi x appartenente al dominio comune di f e g . Questo ci dà immediatamente il seguente risultato, che è lo strumento fondamentale per le disequazioni con valore assoluto.

TEOREMA 2.5: Disequazioni con valore assoluto

Siano f, g funzioni reali definite su un insieme $D \subseteq \mathbb{R}$. Per ogni $x \in D$ valgono le equivalenze:

$$|f(x)| < g(x) \iff -g(x) < f(x) < g(x) \quad \text{(i)}$$

$$|f(x)| \leq g(x) \iff -g(x) \leq f(x) \leq g(x) \quad \text{(ii)}$$

$$|f(x)| > g(x) \iff f(x) < -g(x) \vee f(x) > g(x) \quad \text{(iii)}$$

$$|f(x)| \geq g(x) \iff f(x) \leq -g(x) \vee f(x) \geq g(x) \quad \text{(iv)}$$

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $x \in D$ e poniamo $t := f(x)$, $a := g(x)$: sono due numeri reali ben definiti. Il Teorema 2.2 afferma che, per *ogni* scelta di numeri reali t e a , valgono le quattro equivalenze (a)–(d). Poiché $t = f(x)$ e $a = g(x)$ sono, per l' x fissato, semplicemente due numeri reali come tanti altri, possiamo applicare direttamente le equivalenze (a)–(d) a questa particolare coppia di valori, ottenendo esattamente le (i)–(iv). Poiché $x \in D$ era arbitrario, le equivalenze valgono per ogni $x \in D$. ■

ATTENZIONE — SISTEMA OPPURE UNIONE: NON CONFONDERE I DUE CASI

È utile enunciare a parole il contenuto pratico del Teorema 2.5, poiché è la fonte più comune di errore nelle verifiche scritte:

- quando il valore assoluto è **minore** (o minore-uguale) di qualcosa, la disequazione si traduce in un **sistema** (intersezione di due condizioni);
- quando il valore assoluto è **maggiore** (o maggiore-uguale) di qualcosa, la disequazione si traduce in un'unione di due condizioni.

Una regola mnemonica efficace, coerente con l'interpretazione geometrica: " $|f(x)|$ piccolo" vuol dire che $f(x)$ sta in un intervallo *centrato* attorno a 0 (un solo blocco, da cui il sistema), mentre " $|f(x)|$ grande" vuol dire che $f(x)$ è lontano da 0 *in una delle due direzioni* (due blocchi separati, da cui l'unione).

ESEMPIO — DISEQUAZIONE ELEMENTARE

Risolvi $|3x + 1| \leq 5$. Applicando la parte (ii) del Teorema 2.5 con $f(x) = 3x + 1$ e $g(x) = 5$:

$$-5 \leq 3x + 1 \leq 5 \iff -6 \leq 3x \leq 4 \iff -2 \leq x \leq \frac{4}{3}.$$

L'insieme delle soluzioni è dunque $\left[-2, \frac{4}{3}\right]$.

2.4 Un lemma indispensabile: la monotonia delle potenze

Prima di affrontare i radicali avanzati abbiamo bisogno di un ultimo strumento tecnico, che useremo sistematicamente per giustificare il passaggio "elevo entrambi i membri alla potenza n -esima" quando risolviamo equazioni e disequazioni irrazionali. Il punto delicato è che elevare a potenza *non* preserva sempre il verso di una disuguaglianza: bisogna sapere con precisione quando questo è lecito.

TEOREMA 2.6: Monotonia della funzione potenza n -esima

Sia $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Allora:

- (i) la funzione $t \mapsto t^n$ è **strettamente crescente** sull'intervallo $[0, +\infty)$, qualunque sia n ;
- (ii) se n è **dispari**, la funzione $t \mapsto t^n$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$.

Di conseguenza, per ogni $a, b \geq 0$ (caso (i)) oppure per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ se n è dispari (caso (ii)):

$$a < b \iff a^n < b^n, \quad a = b \iff a^n = b^n.$$

DIMOSTRAZIONE. Utilizziamo l'identità algebrica di fattorizzazione, valida per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e ogni $n \geq 1$:

$$a^n - b^n = (a - b) \underbrace{(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})}_{=: S(a,b)}.$$

(Questa identità si verifica sviluppando il prodotto a destra: ogni termine $a^{n-1-k}b^{k+1}$

generato da $-b \cdot a^{n-1-k}b^k$ si elide esattamente con il termine $a^{n-1-k}b^{k+1}$ generato da $a \cdot a^{n-2-k}b^{k+1}$ del monomio successivo, lasciando solo $a \cdot a^{n-1} = a^n$ e $-b \cdot b^{n-1} = -b^n$.)

Caso (i): $a, b \geq 0$. Supponiamo $0 \leq a < b$. Ogni addendo di $S(a, b)$ è un prodotto di potenze non negative di a e b , dunque $S(a, b) \geq 0$; inoltre l'ultimo addendo b^{n-1} è strettamente positivo se $b > 0$ (e se $b = 0$ allora anche $a < b = 0$ è impossibile per $a \geq 0$, quindi possiamo assumere $b > 0$), dunque $S(a, b) > 0$. Poiché $a - b < 0$ e $S(a, b) > 0$, il prodotto $a^n - b^n = (a - b) \cdot S(a, b)$ è negativo, cioè $a^n < b^n$. Questo prova che $a < b \Rightarrow a^n < b^n$ per $a, b \geq 0$; la stretta crescita su $[0, +\infty)$ è così dimostrata, e da essa segue subito l'equivalenza $a < b \iff a^n < b^n$ (l'implicazione inversa segue per contrapposizione: se fosse $a \geq b$, per quanto appena provato sarebbe $a^n \geq b^n$, escludendo $a^n < b^n$).

Caso (ii): n dispari, $a, b \in \mathbb{R}$ qualsiasi. Supponiamo $a < b$. Se a, b hanno lo stesso segno (entrambi ≥ 0 oppure entrambi ≤ 0), il caso si riconduce al punto (i) (nel caso entrambi ≤ 0 , si pone $a' = -b, b' = -a$, entrambi ≥ 0 con $a' < b'$; per (i), $(a')^n < (b')^n$, cioè, essendo n dispari e dunque $(-x)^n = -x^n$, $-b^n < -a^n$, cioè $a^n < b^n$). Se invece $a < 0 \leq b$ (o $a \leq 0 < b$): essendo n dispari, $a^n < 0$ (potenza dispari di un numero negativo, o nulla) mentre $b^n \geq 0$; se $b > 0$ allora $b^n > 0 > a^n$ per la disuguaglianza già nota fra un negativo e un non-negativo diverso da esso... più precisamente: $a^n \leq 0 \leq b^n$, con almeno una delle due disuguaglianze stretta a seconda che $a < 0$ o $b > 0$ (che è garantito perché non possono essere entrambi nulli, avendo $a < b$); dunque $a^n < b^n$. In ogni caso $a < b \Rightarrow a^n < b^n$, il che prova la stretta crescita su tutto $\mathbb{R}$; l'equivalenza $a < b \iff a^n < b^n$ segue di nuovo per contrapposizione.

L'equivalenza $a = b \iff a^n = b^n$ (nei rispettivi domini di validità (i) o (ii)) è immediata: se $a = b$ allora banalmente $a^n = b^n$; viceversa, se fosse $a \neq b$, per la tricotomia sarebbe $a < b$ oppure $a > b$, e in entrambi i casi, per quanto appena dimostrato, si avrebbe $a^n \neq b^n$ (rispettivamente $a^n < b^n$ o $a^n > b^n$), contraddicendo $a^n = b^n$. ■

ATTENZIONE — PERCHÉ LA RESTRIZIONE A $[0, +\infty)$ È ESSENZIALE PER n PARI

Se n è pari, la funzione $t \mapsto t^n$ non è monotona su tutto $\mathbb{R}$: ad esempio, con $n = 2$, si ha $-3 < 2$ ma $(-3)^2 = 9 > 2^2 = 4$. Ecco perché nel punto (i) del Teorema 2.6 la crescita è garantita solo restringendosi ai numeri non negativi: è precisamente questa restrizione che ci obbligherà, nelle equazioni e disequazioni irrazionali con indice pari, a imporre sempre le opportune condizioni di segno prima di elevare a potenza.

2.5 Equazioni irrazionali

DEFINIZIONE 2.2: Equazione irrazionale

Un'equazione si dice **irrazionale** se l'incognita compare all'interno di almeno un radicale (con indice $n \geq 2$).

Distinguiamo, come è naturale attendersi dopo il Teorema 2.6, il caso di indice pari da quello di indice dispari: nel primo la radice aritmetica restituisce sempre un valore non negativo e richiede $f(x) \geq 0$ come condizione di esistenza; nel secondo la radice è definita per ogni valore reale del radicando ed è essa stessa un numero di segno qualunque.

TEOREMA 2.7: Equazione irrazionale con indice pari

Sia n pari, $n \geq 2$, e siano f, g funzioni reali. Allora, sul dominio in cui $\sqrt[n]{f(x)}$ è definita:

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \iff g(x) \geq 0 \wedge f(x) = [g(x)]^n.$$

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo x nel dominio, cioè con $f(x) \geq 0$ (condizione di esistenza della radice di indice pari).

($\Rightarrow$) Supponiamo $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$. Per definizione di radice aritmetica di indice pari, $\sqrt[n]{f(x)}$ è, quando esiste, un numero *non negativo*; dunque $g(x) = \sqrt[n]{f(x)} \geq 0$. Inoltre, sempre per definizione di radice n -esima, elevando entrambi i membri dell'uguaglianza $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$ alla potenza n (operazione lecita: se due numeri sono uguali, le loro potenze n -esime sono uguali) si ottiene $(\sqrt[n]{f(x)})^n = [g(x)]^n$, e per definizione stessa di radice n -esima $(\sqrt[n]{f(x)})^n = f(x)$. Dunque $f(x) = [g(x)]^n$.

($\Leftarrow$) Supponiamo $g(x) \geq 0$ e $f(x) = [g(x)]^n$. Poiché $g(x) \geq 0$ e n è pari (dunque, per il punto (i) del Teorema 2.6, $t \mapsto t^n$ manda $[0, +\infty)$ in $[0, +\infty)$), si ha $[g(x)]^n \geq 0$, cioè $f(x) \geq 0$: la radice $\sqrt[n]{f(x)}$ è dunque ben definita. Per definizione, $\sqrt[n]{f(x)}$ è l'unico numero non negativo la cui potenza n -esima vale $f(x)$ (unicità garantita dalla stretta crescenza di $t \mapsto t^n$ su $[0, +\infty)$, punto (i) del Teorema 2.6: se due numeri non negativi avessero la stessa potenza n -esima, per l'equivalenza $a = b \iff a^n = b^n$ dovrebbero coincidere). Ma $g(x)$ è precisamente un numero non negativo la cui potenza n -esima vale $f(x)$ (per ipotesi). Per l'unicità appena richiamata, $g(x) = \sqrt[n]{f(x)}$. ■

ATTENZIONE — LA CONDIZIONE " $f(x) \geq 0$ " È RIDONDANTE, NON DIMENTICABILE

Si noti un fatto sottile: nell'enunciato del Teorema 2.7 non compare esplicitamente la condizione $f(x) \geq 0$ fra quelle da imporre, perché essa è *automaticamente implicata* dalle altre due (lo si è visto nella dimostrazione della parte ($\Leftarrow$): da $g(x) \geq 0$ e $f(x) = [g(x)]^n$ con n pari segue $f(x) \geq 0$). Non è quindi un errore ometterla nel sistema risolutivo; è però un errore *opposto e frequente* credere che basti imporre $f(x) \geq 0$ da sola, magari dimenticando $g(x) \geq 0$: senza quest'ultima condizione si accettano soluzioni spurie, come mostreremo con un controesempio numerico nella Sezione 3.

TEOREMA 2.8: Equazione irrazionale con indice dispari

Sia n dispari, $n \geq 3$, e siano f, g funzioni reali definite su uno stesso dominio D . Per ogni $x \in D$:

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \iff f(x) = [g(x)]^n$$

(senza alcuna condizione di segno, poiché la radice di indice dispari è definita per ogni valore reale del radicando).

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $x \in D$; per indice dispari la radice $\sqrt[n]{f(x)}$ è definita per ogni $f(x) \in \mathbb{R}$, e per definizione è l'unico numero reale (di segno qualsiasi) la cui potenza n -esima vale $f(x)$; tale unicità è garantita dal punto (ii) del Teorema 2.6 (stretta crescenza di $t \mapsto t^n$ su tutto $\mathbb{R}$, che implica $a = b \iff a^n = b^n$ su tutto $\mathbb{R}$).

($\Rightarrow$) Se $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$, elevando entrambi i membri alla potenza n -esima (lecito per uguaglianza di numeri reali) si ottiene $(\sqrt[n]{f(x)})^n = [g(x)]^n$, cioè $f(x) = [g(x)]^n$ per definizione di radice.

($\Leftarrow$) Se $f(x) = [g(x)]^n$, allora $g(x)$ è, per ipotesi, un numero reale la cui potenza n -esima vale $f(x)$. Per l'unicità appena richiamata, $g(x)$ deve coincidere con l'unico numero reale che gode di questa proprietà, cioè $g(x) = \sqrt[n]{f(x)}$. ■

COROLLARIO 2.3: Uguaglianza fra due radicali dello stesso indice

Siano f, g funzioni reali e $n \geq 2$. Sul dominio comune di esistenza:

- se n è pari: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \iff f(x) \geq 0 \wedge f(x) = g(x)$
(la condizione $g(x) \geq 0$ è automaticamente implicata da $f(x) \geq 0$ e $f(x) = g(x)$, e dunque non va imposta separatamente);
- se n è dispari: $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)} \iff f(x) = g(x)$ (nessuna condizione di segno).

DIMOSTRAZIONE. Caso n pari: applichiamo il Teorema 2.7 con la funzione g del teorema sostituita dalla funzione $\sqrt[n]{g(x)}$ (che qui ha il ruolo di " $g(x)$ " nell'enunciato generale): $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{g(x)}$ equivale a $\sqrt[n]{g(x)} \geq 0$ (sempre vera, quando definita, per definizione di radice aritmetica pari) e $f(x) = (\sqrt[n]{g(x)})^n = g(x)$ (per definizione di radice). Resta dunque la sola condizione (aggiuntiva rispetto all'uguaglianza) che la radice $\sqrt[n]{f(x)}$ sia definita, cioè $f(x) \geq 0$; e poiché $f(x) = g(x)$, automaticamente anche $g(x) \geq 0$, sicché anche $\sqrt[n]{g(x)}$ risulta definita.

Caso n dispari: si applica direttamente il Teorema 2.8 nello stesso modo, senza alcuna condizione di segno da verificare. ■

ATTENZIONE — ELEVARE A POTENZA NON È, IN GENERALE, UN'OPERAZIONE EQUIVALENTE

I Teoremi 2.7 e 2.8 mostrano che elevare entrambi i membri di un'equazione alla potenza n -esima è un'operazione *equivalente* (cioè non introduce né perde soluzioni) **soltanto se accompagnata dalle condizioni corrette** (in particolare, per n pari, dalla condizione $g(x) \geq 0$ sul secondo membro). Elevare al quadrato "a cuor leggero", senza tale condizione, è un errore concettuale gravissimo: ad esempio, elevando al quadrato entrambi i membri di $x = -2$ si ottiene $x^2 = 4$, equazione che ammette anche la soluzione spuria $x = 2$, la quale non soddisfa l'equazione di partenza. Ogni volta che si eleva a potenza pari un'equazione, la verifica delle soluzioni ottenute (oppure, in modo equivalente ma più elegante, l'imposizione esplicita della condizione di segno) non è un passaggio accessorio, ma parte integrante della correttezza logica della risoluzione.

2.6 Disequazioni irrazionali

Concludiamo l'apparato teorico con le disequazioni irrazionali, che combinano il Teorema di monotonia delle potenze (Teorema 2.6) con un'attenta discussione dei segni, in modo concettualmente identico a quanto fatto per le disequazioni con valore assoluto.

TEOREMA 2.9: Disequazione $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$, con n pari

Sia n pari, $n \geq 2$, e siano f, g funzioni reali. Allora:

$$\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \iff f(x) \geq 0 \wedge g(x) > 0 \wedge f(x) < [g(x)]^n.$$

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Supponiamo $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$. Anzitutto $f(x) \geq 0$ è condizione di esistenza della radice. Per definizione di radice aritmetica (indice pari), $\sqrt[n]{f(x)} \geq 0$; poiché $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$, ne segue $g(x) > \sqrt[n]{f(x)} \geq 0$, dunque $g(x) > 0$. A questo punto entrambi i membri della disuguaglianza di partenza, $\sqrt[n]{f(x)}$ e $g(x)$, sono numeri non negativi (anzi il secondo è strettamente positivo); per il punto (i) del Teorema 2.6 (stretta crescenza di $t \mapsto t^n$ su $[0, +\infty)$), da $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$ segue $(\sqrt[n]{f(x)})^n < [g(x)]^n$, cioè $f(x) < [g(x)]^n$.

($\Leftarrow$) Supponiamo $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$ e $f(x) < [g(x)]^n$. Da $f(x) \geq 0$ la radice $\sqrt[n]{f(x)}$ è definita e ≥ 0 . Riscriviamo l'ultima ipotesi come $(\sqrt[n]{f(x)})^n < [g(x)]^n$ (per definizione di radice). Poiché sia $\sqrt[n]{f(x)}$ sia $g(x)$ sono ≥ 0 (il secondo addirittura > 0), possiamo applicare ancora il punto (i) del Teorema 2.6, nella direzione " $a^n < b^n \Rightarrow a < b$ " (contenuta nell'equivalenza dimostrata), ottenendo $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$. ■

TEOREMA 2.10: Disequazione $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$, con n pari

Sia n pari, $n \geq 2$, e siano f, g funzioni reali. Allora:

$$\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \iff (f(x) \geq 0 \wedge g(x) < 0) \vee (g(x) \geq 0 \wedge f(x) > [g(x)]^n).$$

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Supponiamo $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$; in particolare la radice a primo membro è definita, dunque $f(x) \geq 0$ (condizione di esistenza). Distinguiamo ora due casi a seconda del segno di $g(x)$, che esauriscono tutte le possibilità per tricotomia. *Caso $g(x) < 0$:* insieme a $f(x) \geq 0$ già stabilito, dà la prima alternativa della tesi. *Caso $g(x) \geq 0$:* qui entrambi i membri $\sqrt[n]{f(x)}$ e $g(x)$ sono non negativi; per il punto (i) del Teorema 2.6, da $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$ segue $(\sqrt[n]{f(x)})^n > [g(x)]^n$, cioè $f(x) > [g(x)]^n$, dando la seconda alternativa.

($\Leftarrow$) Supponiamo che valga una delle due alternative. *Prima alternativa* ($f(x) \geq 0$ e $g(x) < 0$): poiché $f(x) \geq 0$, la radice $\sqrt[n]{f(x)}$ è definita e $\sqrt[n]{f(x)} \geq 0 > g(x)$, dunque $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$. *Seconda alternativa* ($g(x) \geq 0$ e $f(x) > [g(x)]^n$): poiché $g(x) \geq 0$ e n è pari, $[g(x)]^n \geq 0$ (punto (i) del Teorema 2.6); da $f(x) > [g(x)]^n \geq 0$ segue in particolare $f(x) \geq 0$, dunque la radice $\sqrt[n]{f(x)}$ è definita. Riscriviamo allora $f(x) > [g(x)]^n$ come $(\sqrt[n]{f(x)})^n > [g(x)]^n$; poiché $\sqrt[n]{f(x)} \geq 0$ e $g(x) \geq 0$, per il punto (i) del Teorema 2.6 (direzione " $a^n > b^n \Rightarrow a > b$ ") segue $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$. In entrambi i casi si conclude $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$. ■

COROLLARIO 2.4: Confronto fra due radicali dello stesso indice pari

Sia n pari, $n \geq 2$, e siano f, g funzioni reali. Allora:

$$\sqrt[n]{f(x)} \leq \sqrt[n]{g(x)} \iff f(x) \geq 0 \wedge f(x) \leq g(x).$$

(Si noti: non serve imporre separatamente $g(x) \geq 0$, poiché è implicata da $f(x) \geq 0$ e $f(x) \leq g(x)$.)

DIMOSTRAZIONE. Entrambi i radicali, quando definiti, restituiscono valori ≥ 0 ; per la versione non stretta del punto (i) del Teorema 2.6 (che si ottiene dalla stretta crescenza unendo il caso di uguaglianza già discusso), per $a, b \geq 0$ vale $a \leq b \iff a^n \leq b^n$. Applicando questo fatto con $a = \sqrt[n]{f(x)}$, $b = \sqrt[n]{g(x)}$ (entrambi definiti e non negativi se $f(x) \geq 0$ e $g(x) \geq 0$): $\sqrt[n]{f(x)} \leq \sqrt[n]{g(x)} \iff f(x) \leq g(x)$. Restando da garantire solo l'esistenza di $\sqrt[n]{f(x)}$, cioè $f(x) \geq 0$ (che poi implica, insieme a $f(x) \leq g(x)$, anche $g(x) \geq 0$, garantendo l'esistenza del secondo radicale). ■

ATTENZIONE — INDICE DISPARI: NESSUNA DISCUSSIONE DI SEGNO

Se n è **dispari**, tutte le disequazioni precedenti si semplificano drasticamente: poiché $t \mapsto t^n$ è strettamente crescente su *tutto* $\mathbb{R}$ (punto (ii) del Teorema 2.6), e la radice di indice dispari è definita ovunque, si ha semplicemente

$$\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \iff f(x) < [g(x)]^n, \quad \sqrt[n]{f(x)} > g(x) \iff f(x) > [g(x)]^n,$$

senza alcuna condizione di esistenza né discussione di casi sul segno: la dimostrazione è identica a quella dei Teoremi 2.9 e 2.10, semplificata dal fatto che il punto (ii), a differenza del punto (i), del Teorema 2.6 non richiede alcuna ipotesi di segno sugli argomenti.

2.7 Esempio di sintesi: il problema guida risolto

Torniamo ora al problema posto nell'Introduzione, e risolviamolo in modo completo ed esatto, come sintesi di tutti gli strumenti sviluppati in questa sezione.

ESEMPIO 2.1: Sintesi: valore assoluto e radicale insieme

Risolvere l'equazione $|x - 3| = \sqrt{x + 1}$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento). Poniamo $f(x) = x - 3$ e $g(x) = \sqrt{x + 1}$. Appliciamo il Teorema 2.4 (equazione $|f(x)| = g(x)$):

$$|x - 3| = \sqrt{x + 1} \iff \sqrt{x + 1} \geq 0 \wedge (x - 3 = \sqrt{x + 1} \vee x - 3 = -\sqrt{x + 1}).$$

La condizione $\sqrt{x + 1} \geq 0$ è automaticamente vera ovunque la radice sia definita (per definizione di radice aritmetica), quindi si traduce semplicemente nella condizione di esistenza $x + 1 \geq 0$, cioè $x \geq -1$. Dobbiamo dunque risolvere, per $x \geq -1$, le due equazioni irrazionali $x - 3 = \sqrt{x + 1}$ e $x - 3 = -\sqrt{x + 1}$, e unire le soluzioni accettabili.

Prima equazione: $x - 3 = \sqrt{x + 1}$. È della forma $\sqrt{x + 1} = x - 3$ (indice pari $n = 2$); per il Teorema 2.7:

$$x - 3 = \sqrt{x + 1} \iff x - 3 \geq 0 \wedge x + 1 = (x - 3)^2.$$

Sviluppiamo il quadrato: $x + 1 = x^2 - 6x + 9$, cioè $x^2 - 7x + 8 = 0$. Con la formula risolutiva: $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 32}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$. Dobbiamo ora selezionare le soluzioni compatibili con la

condizione $x - 3 \geq 0$, cioè $x \geq 3$. Poiché $\sqrt{17} \approx 4,123$: $x_1 = \frac{7 - \sqrt{17}}{2} \approx \frac{2,877}{2} \approx 1,44$, che non soddisfa $x \geq 3$ (scartata); $x_2 = \frac{7 + \sqrt{17}}{2} \approx \frac{11,123}{2} \approx 5,56$, che soddisfa $x \geq 3$ (accettata).

Dalla prima equazione otteniamo dunque $x = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}$.

Seconda equazione: $x - 3 = -\sqrt{x+1}$. Riscriviamola come $\sqrt{x+1} = -(x-3) = 3-x$; per il Teorema 2.7:

$$\sqrt{x+1} = 3-x \iff 3-x \geq 0 \wedge x+1 = (3-x)^2.$$

Sviluppiamo: $x+1 = 9-6x+x^2$, cioè $x^2-7x+8=0$: è la stessa equazione di secondo grado di prima (non è un caso: si può verificare che elevando al quadrato $x-3 = \sqrt{x+1}$ oppure $x-3 = -\sqrt{x+1}$ si perde comunque il segno, ed entrambe conducono alla medesima equazione risolvente). Le stesse due soluzioni $x_1 = \frac{7-\sqrt{17}}{2} \approx 1,44$ e $x_2 = \frac{7+\sqrt{17}}{2} \approx 5,56$ vanno ora confrontate con la condizione $3-x \geq 0$, cioè $x \leq 3$. Solo $x_1 \approx 1,44$ soddisfa $x \leq 3$ (accettata); $x_2 \approx 5,56$ non la soddisfa (scartata, coerentemente: era già stata accettata nel primo ramo, e nella logica dell'“oppure” del Teorema 2.4 ciascuna soluzione va accettata in *almeno uno* dei due rami).

Conclusione. Le soluzioni accettabili, unendo i due rami, sono

$$x = \frac{7-\sqrt{17}}{2} \quad \text{e} \quad x = \frac{7+\sqrt{17}}{2}.$$



ATTENZIONE — IL GRAFICO CONFERMATO, E RESO ESATTO, DALL'ALGEBRA

Il grafico qualitativo tracciato nell'Introduzione suggeriva correttamente *due* intersezioni, collocate approssimativamente in $x \approx 1,4$ e $x \approx 5,6$. Il calcolo esatto conferma pienamente questa lettura: $x_1 = \frac{7-\sqrt{17}}{2} \approx 1,44$ e $x_2 = \frac{7+\sqrt{17}}{2} \approx 5,56$, in perfetto accordo con la stima grafica. Resta comunque valido l'insegnamento generale di questo esempio: un grafico, per quanto accurato, permette di capire *quante* soluzioni aspettarsi e all'incirca *dove* cercarle, ma soltanto la dimostrazione algebrica, con tutte le condizioni correttamente imposte passo per passo, garantisce di aver trovato *tutte e sole* le soluzioni, nella loro forma esatta e non approssimata.

FORMULARIO — VALORE ASSOLUTO E RADICALI AVANZATI

Valore assoluto. $|x| = x$ se $x \geq 0$, $|x| = -x$ se $x < 0$. $|x|^2 = x^2$, $\sqrt{x^2} = |x|$.

Disuguaglianza triangolare. $|x+y| \leq |x| + |y|$, $||x| - |y|| \leq |x-y|$.

Equazione $|f(x)| = g(x)$: $g(x) \geq 0 \wedge (f(x) = g(x) \vee f(x) = -g(x))$.

Disequazioni con valore assoluto:

$$|f(x)| < g(x) \iff -g(x) < f(x) < g(x);$$

$$|f(x)| > g(x) \iff f(x) < -g(x) \vee f(x) > g(x).$$

Equazione irrazionale, n pari: $\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \iff g(x) \geq 0 \wedge f(x) = [g(x)]^n$.

Equazione irrazionale, n dispari: $\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \iff f(x) = [g(x)]^n$ (nessuna condizione).

Disequazioni irrazionali, n pari:

$$\sqrt[n]{f(x)} < g(x) \iff f(x) \geq 0 \wedge g(x) > 0 \wedge f(x) < [g(x)]^n;$$

$$\sqrt[n]{f(x)} > g(x) \iff (f(x) \geq 0 \wedge g(x) < 0) \vee (g(x) \geq 0 \wedge f(x) > [g(x)]^n).$$

ERRORI TIPICI, METODO E PRATICA

Le trappole più comuni con i loro controesempi, le check-list operative e cinque esercizi svolti dal livello base alle Olimpiadi.

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Ogni teorema della Parte Prima è stato dimostrato con precisione chirurgica proprio perché, nella pratica, le sue *ipotesi* sono il punto in cui più facilmente si commettono errori. In questa sezione analizziamo cinque trappole classiche, ciascuna delle quali compare con frequenza negli scritti d'esame: per ognuna mostriamo il ragionamento scorretto, lo confrontiamo con quello corretto, e forniamo un **controesempio numerico** che dimostra concretamente perché la scorciatoia porta a un risultato sbagliato.

3.1 Dimenticare la condizione $g(x) \geq 0$ nell'equazione $|f(x)| = g(x)$

Per il Teorema 2.4 (Parte Prima), l'equazione $|f(x)| = g(x)$ equivale a $g(x) \geq 0 \wedge (f(x) = g(x) \vee f(x) = -g(x))$. L'errore più comune è risolvere le due equazioni $f(x) = \pm g(x)$ e accettarne meccanicamente tutte le soluzioni, senza più verificare la condizione $g(x) \geq 0$.

ESEMPIO — IL PROCEDIMENTO SCORRETTO

Risolviamo $|x - 4| = 2x - 1$. Impostiamo (in modo incompleto) $x - 4 = 2x - 1$ oppure $x - 4 = -(2x - 1)$. Dalla prima: $-3 = x$, cioè $x = -3$. Dalla seconda: $x - 4 = -2x + 1 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$. Uno studente frettoloso presenta entrambe come soluzioni: $x = -3$ e $x = \frac{5}{3}$.

ATTENZIONE — PERCHÉ $x = -3$ È UNA SOLUZIONE SPURIA

Verifichiamo $x = -3$ nell'equazione di partenza: primo membro $|-3 - 4| = |-7| = 7$; secondo membro $2(-3) - 1 = -7$. Ma $7 \neq -7$: $x = -3$ non risolve affatto l'equazione originaria! Il problema è chiaro: la condizione $g(x) = 2x - 1 \geq 0$, cioè $x \geq \frac{1}{2}$, non è mai stata imposta. Per $x = -3$ si ha $g(-3) = -7 < 0$: la condizione fallisce, e la soluzione va scartata a monte, non dopo un'inutile verifica finale. Verifichiamo invece $x = \frac{5}{3}$: $|\frac{5}{3} - 4| = |-\frac{7}{3}| = \frac{7}{3}$, e $g(\frac{5}{3}) = 2 \cdot \frac{5}{3} - 1 = \frac{7}{3}$: coincidono. L'unica soluzione corretta è $x = \frac{5}{3}$.

3.2 Elevare al quadrato senza la condizione $g(x) \geq 0$ (equazioni irrazionali)

L'errore analogo, per le equazioni irrazionali, consiste nell'elevare al quadrato entrambi i membri di $\sqrt{f(x)} = g(x)$ e risolvere l'equazione polinomiale risultante, dimenticando che il Teorema 2.7 (Parte Prima) richiede esplicitamente $g(x) \geq 0$.

ESEMPIO — IL PROCEDIMENTO SCORRETTO

Risolviamo $\sqrt{x+3} = x-3$. Elevando al quadrato: $x+3 = (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$, cioè $x^2 - 7x + 6 = 0$, che ha soluzioni $x = 1$ e $x = 6$ (somma 7, prodotto 6). Uno studente frettoloso presenta entrambe come soluzioni.

ATTENZIONE — PERCHÉ $x=1$ È UNA SOLUZIONE SPURIA

Verifichiamo $x = 1$: primo membro $\sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$; secondo membro $1 - 3 = -2$. Ma $2 \neq -2$: $x = 1$ non risolve l'equazione di partenza. La condizione mancante era $g(x) = x - 3 \geq 0$, cioè $x \geq 3$: per $x = 1$ questa condizione fallisce. Verifichiamo $x = 6$: $\sqrt{6+3} = \sqrt{9} = 3 = 6 - 3$: coincide. L'unica soluzione corretta è $x = 6$.

Si noti la radice comune di questo errore e del precedente: elevare al quadrato (o, equivalentemente, togliere un valore assoluto scrivendo $f = \pm g$) è un'operazione che raddoppia meccanicamente le possibilità algebriche, ma non sa distinguere quale ramo sia coerente con il segno del membro di destra. Solo la condizione $g(x) \geq 0$, imposta prima di accettare le soluzioni, recupera questa informazione perduta.

3.3 Confondere sistema e unione nelle disequazioni con valore assoluto

Il Teorema 2.5 (Parte Prima) stabilisce una netta distinzione: $|f(x)| < g(x)$ dà luogo a un *sistema*, mentre $|f(x)| > g(x)$ dà luogo a un'unione. Applicare lo schema sbagliato è, con ogni probabilità, l'errore più diffuso in assoluto su questo argomento.

ESEMPIO — IL PROCEDIMENTO SCORRETTO

Risolviamo $|2x - 1| > 3$. Uno studente che applica per abitudine lo schema del "sistema" scrive $-3 < 2x - 1 < 3$, da cui $-2 < 2x < 4$, cioè $-1 < x < 2$.

ATTENZIONE — UN DOPPIO CONTROESEMPIO NUMERICO

Verifichiamo $x = -2$ (fuori dall'intervallo $(-1, 2)$ trovato sopra, ma nella regione che il Teorema 2.5 indica come corretta, $x < -1$): $|2(-2) - 1| = |-5| = 5$, e $5 > 3$ è vero. Lo schema sbagliato, però, esclude $x = -2$ dalla soluzione: una soluzione valida viene persa.

Verifichiamo ora $x = 0$ (interno all'intervallo $(-1, 2)$ trovato sopra): $|2(0) - 1| = |-1| = 1$, e $1 > 3$ è falso. Lo schema sbagliato include $x = 0$ nella soluzione: un punto non valido viene accettato.

Il metodo scorretto sbaglia dunque in entrambe le direzioni. Il procedimento corretto, per il Teorema 2.5, è $2x - 1 < -3 \vee 2x - 1 > 3$, cioè $x < -1 \vee x > 2$, che include correttamente $x = -2$ ed esclude correttamente $x = 0$.

3.4 Il metodo dei punti di annullamento: dimenticare di verificare l'intervallo

Nel metodo dei punti di annullamento per equazioni con più valori assoluti (annunciato in Parte Prima e formalizzato come algoritmo nella Sezione 4), ogni soluzione trovata risolvendo l'equazione algebrica di un dato intervallo è provvisoria: va accettata solo se cade effettivamente in quell'intervallo.

ESEMPIO — IL PROCEDIMENTO SCORRETTO

Risolviamo $|x - 1| + |x + 2| = 1$. Gli zeri dei due argomenti sono $x = 1$ e $x = -2$, che determinano tre intervalli. Nell'intervallo $x \geq 1$: l'equazione diventa $(x - 1) + (x + 2) = 1$, cioè $2x + 1 = 1$, da cui $x = 0$. **Uno studente frettoloso accetta $x = 0$ senza controllare che $0 \geq 1$ sia vero.**

ATTENZIONE — PERCHÉ $x=0$ È UNA SOLUZIONE SPURIA

Il valore $x = 0$ non soddisfa $x \geq 1$: la condizione dell'intervallo di lavoro fallisce, e la soluzione va scartata immediatamente, senza nemmeno bisogno di sostituire. Verifichiamolo comunque per chiarezza: $|0 - 1| + |0 + 2| = 1 + 2 = 3 \neq 1$. Confermato: $x = 0$ non è soluzione. Ripetendo il procedimento su tutti e tre gli intervalli (esercizio che il lettore è invitato a svolgere per esteso) si trova che **l'equazione non ammette alcuna soluzione reale**: per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale infatti $|x - 1| + |x + 2| \geq |(x - 1) - (x + 2)| = |-3| = 3$ (disuguaglianza triangolare inversa, Corollario 2.1 di Parte Prima, applicata a $x - 1$ e $x + 2$), dunque la somma non può mai scendere fino a 1.

3.5 Disequazioni irrazionali: dimenticare le condizioni, o il ramo $g(x) < 0$

Le disequazioni irrazionali (Teoremi 2.9 e 2.10 di Parte Prima) nascondono due insidie opposte, una per il verso $<$ e una per il verso $>$.

ATTENZIONE — INSIDIA 1: DIMENTICARE LE CONDIZIONI DI SEGNO NEL VERSO “MINORE”

Risolviamo $\sqrt{2x - 1} < x - 1$. Uno studente frettoloso eleva subito al quadrato: $2x - 1 < (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$, cioè $x^2 - 4x + 2 > 0$, che dà $x < 2 - \sqrt{2}$ oppure $x > 2 + \sqrt{2}$ (circa $x < 0,586$ oppure $x > 3,414$), e presenta **entrambi** i rami come soluzione. Verifichiamo $x = 0,5$ (che appartiene al ramo $x < 2 - \sqrt{2}$ appena trovato, ed è anche nel dominio $2x - 1 \geq 0$): $\sqrt{2(0,5) - 1} = \sqrt{0} = 0$; $g(0,5) = 0,5 - 1 = -0,5$. La disequazione richiede $0 < -0,5$, che è **falsa**. Il ramo $x < 2 - \sqrt{2}$ è interamente spurio: nasce dall'aver elevato al quadrato senza prima garantire $g(x) = x - 1 > 0$ (qui il secondo membro è negativo, e una radice — sempre ≥ 0 — non può mai essere minore di un numero negativo). Applicando correttamente il Teorema 2.9 (con le condizioni $2x - 1 \geq 0 \wedge x - 1 > 0 \wedge 2x - 1 < (x - 1)^2$) si trova che la soluzione corretta è soltanto $x > 2 + \sqrt{2}$.

ATTENZIONE — INSIDIA 2: DIMENTICARE IL RAMO AUTOMATICO NEL VERSO “MAGGIORE”

Risolviamo $\sqrt{x + 2} > x - 5$. Uno studente frettoloso impone subito $x + 2 > (x - 5)^2$ (dopo aver verificato $x \geq -2$), risolvendo un'unica disequazione di secondo grado, e dimentica che il Teorema 2.10 prevede **due** rami alternativi. Verifichiamo $x = 0$: $\sqrt{0 + 2} = \sqrt{2} \approx 1,414$; $g(0) = 0 - 5 = -5$. La disequazione richiede $1,414 > -5$, che è **vera**: $x = 0$ è una soluzione legittima. Ma se lo studente ha lavorato solo con il ramo “elevamento al quadrato” (che richiederebbe $x \geq 5$ per essere applicabile), $x = 0$ non compare mai nella sua soluzione: un'intera famiglia di soluzioni valide — tutte quelle con $g(x) < 0$, dove la disuguaglianza è automaticamente vera perché una radice non può mai essere superata da un

numero negativo — viene persa. La soluzione completa, per il Teorema 2.10, unisce il ramo automatico $-2 \leq x < 5$ al ramo “algebrico” $5 \leq x < \frac{11+\sqrt{29}}{2}$, dando in totale $-2 \leq x < \frac{11+\sqrt{29}}{2}$.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Raccogliamo qui, in forma di check-list operativa, le procedure sviluppate nella Parte Prima. Ogni algoritmo è la traduzione pratica, passo per passo, di uno o più teoremi già dimostrati: non introduce nulla di nuovo dal punto di vista teorico, ma fissa un ordine di lavoro pensato per essere seguito senza errori anche sotto la pressione di una prova scritta.

4.1 Condizioni di esistenza

ALGORITMO — DETERMINARE LE C.E. DI UN'ESPRESSIONE CON RADICALI E/O VALORI ASSOLUTI

1. Individua ogni radicale di indice **pari**: imponi che il radicando sia ≥ 0 . (I radicali di indice *dispari* non impongono alcuna condizione.)
2. Individua ogni denominatore (anche se si trova sotto una radice o dentro un valore assoluto): imponi che sia $\neq 0$.
3. Ricorda che il valore assoluto, da solo, **non** impone mai alcuna condizione di esistenza: $|A|$ è definito per ogni $A \in \mathbb{R}$. Le eventuali condizioni provengono solo da ciò che compare *dentro* A , se A stesso contiene radicali o denominatori.
4. Metti a sistema (intersezione $\cap$) tutte le condizioni raccolte: il dominio è l'insieme dei valori che le soddisfano tutte simultaneamente.

4.2 Equazioni con valore assoluto

ALGORITMO — EQUAZIONE $|f(x)| = g(x)$ (UN SOLO MODULO)

1. Scrivi esplicitamente la condizione $g(x) \geq 0$: sarà il filtro finale.
2. Risolvi separatamente le due equazioni algebriche $f(x) = g(x)$ e $f(x) = -g(x)$.
3. Fra le soluzioni trovate al passo 2, accetta **solo** quelle compatibili con $g(x) \geq 0$ del passo 1.
4. Se nell'equazione compare più di un valore assoluto, questo algoritmo non è applicabile in un solo passaggio: usa invece il metodo dei punti di annullamento, descritto subito sotto.

ALGORITMO — METODO DEI PUNTI DI ANNULLAMENTO (PIÙ VALORI ASSOLUTI)

1. Determina lo “zero” di ciascun argomento sotto valore assoluto (il valore di x che lo annulla).
2. Ordina questi zeri sulla retta reale: individuano una partizione di $\mathbb{R}$ in intervalli consecutivi.
3. In ciascun intervallo, riscrivi ogni valore assoluto con il segno costante coerente con il segno del suo argomento in quell'intervallo (per la Definizione 2.1 di Parte Prima), ottenendo un'equazione algebrica ordinaria, priva di moduli.
4. Risolvi questa equazione **esclusivamente all'interno dell'intervallo corrente**: ogni soluzione trovata va intersecata con l'intervallo di lavoro, e scartata se cade fuori.
5. Ripeti i passi 3–4 per ciascun intervallo, quindi unisci ($\cup$) tutte le soluzioni parziali accettate.

4.3 Disequazioni con valore assoluto**ALGORITMO — DISEQUAZIONE CON UN SOLO MODULO**

1. Porta la disequazione in forma normale $|f(x)| \leq g(x)$.
2. Se il simbolo è $<$ oppure $\leq$: traducila in un **sistema** (intersezione): $-g(x) \leq f(x) \leq g(x)$.
3. Se il simbolo è $>$ oppure $\geq$: traducila in un **unione**: $f(x) \leq -g(x) \vee f(x) \geq g(x)$.
4. Risolvi le disequazioni elementari così ottenute (nessun modulo residuo) e componile secondo il connettivo del passo 2 o 3.
5. Se compaiono più moduli, applica prima il metodo dei punti di annullamento (Sezione 4.2) per eliminarli intervallo per intervallo, poi risolvi la disequazione algebrica risultante in ciascun intervallo.

4.4 Equazioni irrazionali**ALGORITMO — EQUAZIONE $\sqrt[n]{f(x)} = g(x)$**

1. Se compare più di un radicale, **isola un solo radicale** per volta al primo membro prima di procedere (ripeti l'intero algoritmo finché non resta alcun radicale).
2. Se n è **dispari**: eleva direttamente entrambi i membri alla potenza n ; nessuna condizione di segno è necessaria.

3. Se n è pari: scrivi la condizione $g(x) \geq 0$, poi eleva entrambi i membri alla potenza n , ottenendo $f(x) = [g(x)]^n$.
4. Risolvi l'equazione algebrica (priva di radicali) così ottenuta.
5. Se n era pari, accetta solo le soluzioni compatibili con $g(x) \geq 0$ (passo 3). Non serve verificare separatamente $f(x) \geq 0$: è automaticamente garantita.

4.5 Disequazioni irrazionali

ALGORITMO — DISEQUAZIONE $\sqrt[n]{f(x)} \leq g(x)$, INDICE n PARI

1. Se il verso è $<$ (o $\leq$): imponi il sistema unico $f(x) \geq 0 \wedge g(x) > 0 \wedge f(x) < [g(x)]^n$ (con $\leq$ al posto dell'ultimo $<$ se la disequazione di partenza non è stretta).
2. Se il verso è $>$ (o $\geq$): risolvi separatamente i due sistemi $\{f(x) \geq 0, g(x) < 0\}$ e $\{g(x) \geq 0, f(x) > [g(x)]^n\}$, poi unisci ($\cup$) le rispettive soluzioni. Non dimenticare il primo sistema: è spesso il più trascurato, ma contribuisce soluzioni legittime.

ALGORITMO — DISEQUAZIONE $\sqrt[n]{f(x)} \leq g(x)$, INDICE n DISPARI

1. Elimina ogni condizione di segno: né $f(x) \geq 0$ né $g(x) \geq 0$ sono richieste (la radice dispari è definita ovunque ed è monotona su tutto $\mathbb{R}$).
2. Eleva direttamente entrambi i membri alla potenza n , ottenendo $f(x) \leq [g(x)]^n$, e risolvi questa disequazione algebrica: è l'intera soluzione.

4.6 Sistemi di disequazioni

ALGORITMO — SISTEMA DI PIÙ EQUAZIONI/DISEQUAZIONI

1. Risolvi separatamente ciascuna equazione o disequazione del sistema con gli algoritmi precedenti, ottenendo un insieme di soluzioni per ciascuna.
2. Rappresenta ciascun insieme di soluzioni su una propria retta orientata, allineando tutte le rette sotto un'unica retta dei numeri reali di riferimento.
3. Individua graficamente le zone in cui tutte le rette risultano contemporaneamente evidenziate: quella è l'intersezione cercata, cioè la soluzione del sistema.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Applichiamo ora la teoria della Parte Prima e gli algoritmi appena raccolti a cinque esercizi di difficoltà crescente. Ogni scheda riporta il testo, lo svolgimento algebrico completo e un commento didattico che ne evidenzia le scelte strategiche. Il badge in alto a destra di ciascuna scheda ne indica il livello: **BASE**, **INTERMEDIO**, **AVANZATO**, **ESPERTO** (quest'ultimo di livello Olimpiadi/Scuole di Eccellenza).

ESERCIZIO 5.1 — Equazione con due valori assoluti

LIVELLO: BASE

Risolvere l'equazione $|2x + 1| = |x - 3|$.

SVOLGIMENTO

Entrambi i membri sono valori assoluti, dunque entrambi ≥ 0 : per la proprietà di monotonia della potenza quadrata sui non negativi (Teorema 2.6 di Parte Prima), l'uguaglianza fra due numeri non negativi equivale all'uguaglianza dei loro quadrati:

$$|2x + 1| = |x - 3| \iff (2x + 1)^2 = (x - 3)^2 \iff (2x + 1)^2 - (x - 3)^2 = 0.$$

Applichiamo la differenza di quadrati, $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, con $A = 2x + 1$, $B = x - 3$:

$$[(2x + 1) - (x - 3)] \cdot [(2x + 1) + (x - 3)] = 0 \iff (x + 4)(3x - 2) = 0.$$

Per la legge di annullamento del prodotto (un prodotto di due numeri reali è nullo se e solo se almeno uno dei due fattori è nullo):

$$x + 4 = 0 \vee 3x - 2 = 0 \iff x = -4 \vee x = \frac{2}{3}.$$

Nessuna condizione ulteriore va imposta: l'equazione non contiene radicali né denominatori, quindi il dominio è tutto $\mathbb{R}$ e non ci sono condizioni di segno da verificare (a differenza del caso $|f(x)| = g(x)$ con g non necessariamente ≥ 0).

$$x = -4 \vee x = \frac{2}{3}.$$

Verifica. $|2(-4) + 1| = |-7| = 7$, $|-4 - 3| = |-7| = 7$: coincidono. $|2 \cdot \frac{2}{3} + 1| = |\frac{7}{3}| = \frac{7}{3}$, $|\frac{2}{3} - 3| = |-\frac{7}{3}| = \frac{7}{3}$: coincidono.

COMMENTO DIDATTICO

Quando *entrambi* i membri sono valori assoluti, non serve invocare il Teorema 2.4 (che richiede una condizione di segno su un membro *non* in modulo): il trucco più rapido è elevare al quadrato direttamente, poiché due valori assoluti coincidono se e solo se coincidono i loro quadrati (che sono automaticamente non negativi da entrambe le parti, eliminando ogni ambiguità di segno). Il caso generale $|A| = |B| \iff A = B \vee A = -B$ è esattamente ciò che la differenza di quadrati fattorizzata restituisce.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione parametrica al variare di k **LIVELLO: INTERMEDIO**

Discutere, al variare del parametro reale k , il numero di soluzioni reali dell'equazione $|x^2 - 4| = k$.

SVOLGIMENTO

Per il Corollario 2.2 di Parte Prima: se $k < 0$ l'equazione è impossibile; se $k = 0$ equivale a $x^2 - 4 = 0$; se $k > 0$ equivale a $x^2 - 4 = k \vee x^2 - 4 = -k$, cioè $x^2 = 4 + k \vee x^2 = 4 - k$.

- $k < 0$: nessuna soluzione (il modulo non può essere negativo).
- $k = 0$: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$: **2 soluzioni**.
- $0 < k < 4$: il ramo $x^2 = 4 + k$ dà sempre $x = \pm\sqrt{4+k}$ (poiché $4+k > 4 > 0$): 2 soluzioni. Il ramo $x^2 = 4 - k$, con $0 < 4 - k < 4$, dà anch'esso $x = \pm\sqrt{4-k}$: altre 2 soluzioni, tutte distinte dalle precedenti (poiché $\sqrt{4+k} \neq \sqrt{4-k}$ per $k \neq 0$). Totale: **4 soluzioni**.
- $k = 4$: il ramo $x^2 = 8$ dà $x = \pm 2\sqrt{2}$ (2 soluzioni); il ramo $x^2 = 0$ dà $x = 0$ (1 sola soluzione, non doppia in x). Totale: **3 soluzioni**.
- $k > 4$: il ramo $x^2 = 4 + k > 0$ dà sempre $x = \pm\sqrt{4+k}$ (2 soluzioni). Il ramo $x^2 = 4 - k < 0$ è impossibile (nessuna soluzione reale). Totale: **2 soluzioni**.

$k < 0$: **0 sol.** $k = 0$: **2 sol.** $0 < k < 4$: **4 sol.** $k = 4$: **3 sol.** $k > 4$: **2 sol.**

COMMENTO DIDATTICO

Il valore $k = 4$ è il caso critico: è il valore assunto dal “fondo” della gobba centrale del grafico di $y = |x^2 - 4|$ (il massimo locale in $x = 0$, dove $|0^2 - 4| = 4$). Per k appena sotto 4 la retta orizzontale $y = k$ taglia il grafico in 4 punti; esattamente a $k = 4$ uno di questi 4 punti di intersezione “degenera” nel singolo punto $x = 0$ (i due rami $x^2 = 4 + k$ e $x^2 = 4 - k$ smettono di produrre soluzioni distinte in quel punto), facendo scendere bruscamente il conteggio da 4 a 3. Questo tipo di discussione “per soglie critiche del parametro” è lo schema più frequente nei problemi di secondo grado e di valore assoluto con parametro.

ESERCIZIO 5.3 — Radice di un modulo: dominio ed equazione**LIVELLO: AVANZATO**

Data $f(x) = \sqrt{|x^2 - 5x + 6|} - 1$: (a) determinare il dominio di f ; (b) risolvere $f(x) = 0$; (c) risolvere $f(x) \geq 0$.

SVOLGIMENTO — (A) DOMINIO

L'unica condizione di esistenza proviene dalla radice quadrata: occorre $|x^2 - 5x + 6| \geq 0$. Ma un valore assoluto è sempre ≥ 0 , qualunque sia il numero reale al suo interno (Teorema 2.1 di Parte Prima, proprietà (1)): la condizione è automaticamente soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$, senza bisogno di studiare il segno di $x^2 - 5x + 6$. Il dominio è $\mathbb{R}$.

SVOLGIMENTO – (B) EQUAZIONE $f(x) = 0$

$$\sqrt{|x^2 - 5x + 6|} - 1 = 0 \iff \sqrt{|x^2 - 5x + 6|} = 1.$$

Per il Teorema 2.7 (radice pari, $g(x) = 1 \geq 0$ sempre verificata): $|x^2 - 5x + 6| = 1^2 = 1$. Per il Corollario 2.2 (con $k = 1 > 0$): $x^2 - 5x + 6 = 1 \vee x^2 - 5x + 6 = -1$, cioè $x^2 - 5x + 5 = 0 \vee x^2 - 5x + 7 = 0$. Il primo ha $\Delta = 25 - 20 = 5 > 0$, radici $x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$. Il secondo ha $\Delta = 25 - 28 = -3 < 0$: nessuna soluzione reale.

$$x = \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \vee x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \text{ (entrambe accettabili: il dominio è tutto } \mathbb{R} \text{)}.$$

SVOLGIMENTO – (C) DISEQUAZIONE $f(x) \geq 0$

$$\sqrt{|x^2 - 5x + 6|} \geq 1 \iff |x^2 - 5x + 6| \geq 1^2 = 1$$

(il passaggio è lecito perché entrambi i membri sono ≥ 0 e la potenza quadrata è monotona sui non negativi, Teorema 2.6). Applicando la parte (d) del Teorema di caratterizzazione (Teorema 2.2 di Parte Prima) con $a = 1$:

$$x^2 - 5x + 6 \geq 1 \vee x^2 - 5x + 6 \leq -1 \iff x^2 - 5x + 5 \geq 0 \vee x^2 - 5x + 7 \leq 0.$$

Il primo trinomio ha le stesse radici trovate al punto (b), $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, e coefficiente direttore positivo: è ≥ 0 per $x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \vee x \geq \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$. Il secondo trinomio, completando il quadrato, si scrive $x^2 - 5x + 7 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$: è sempre somma di un quadrato (≥ 0) e di una costante positiva, dunque sempre > 0 , e la condizione $x^2 - 5x + 7 \leq 0$ non è mai verificata.

$$x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \vee x \geq \frac{5 + \sqrt{5}}{2}.$$

COMMENTO DIDATTICO

Il punto (a) è la vera insidia — e insieme l'eleganza — di questo esercizio: molti studenti, vedendo un trinomio sotto radice, scattano automaticamente a studiarne il segno, dimenticando che qui il trinomio è *già dentro un valore assoluto*, che ne annulla in partenza ogni possibile negatività. Riconoscere quando una condizione è già garantita da una struttura precedente (qui, dal modulo) evita calcoli superflui ed è spesso ciò che distingue una risoluzione elegante da una macchinosa. Si noti infine la perfetta coerenza fra (b) e (c): le due soluzioni dell'equazione sono esattamente gli estremi dell'intervallo escluso dalla disequazione, come deve essere per continuità della funzione f .

ESERCIZIO 5.4 — Tolleranza di lavorazione su un raggio misurato**LIVELLO: AVANZATO**

Un macchinario produce sfere metalliche e ne misura il raggio r (in cm) a partire dall'area A (in cm^2) della sezione massima, tramite la formula $r = \sqrt{A/\pi}$. Una sfera è conforme se il raggio non si discosta dal valore nominale $r_0 = 5$ cm per più di 0,2 cm, cioè se $|\sqrt{A/\pi} - 5| \leq 0,2$. Determinare l'intervallo di area A accettabile.

SVOLGIMENTO

Per la parte (b) del Teorema di caratterizzazione (Teorema 2.2 di Parte Prima):

$$\left| \sqrt{\frac{A}{\pi}} - 5 \right| \leq 0,2 \iff -0,2 \leq \sqrt{\frac{A}{\pi}} - 5 \leq 0,2 \iff 4,8 \leq \sqrt{\frac{A}{\pi}} \leq 5,2.$$

Entrambi gli estremi sono positivi ($4,8 > 0$): per la monotonia della potenza quadrata sui non negativi (Teorema 2.6), possiamo elevare al quadrato l'intera catena di disuguaglianze senza alterarne il verso:

$$4,8^2 \leq \frac{A}{\pi} \leq 5,2^2 \iff 23,04 \leq \frac{A}{\pi} \leq 27,04 \iff 23,04\pi \leq A \leq 27,04\pi.$$

Numericamente, $23,04\pi \approx 72,4 \text{ cm}^2$ e $27,04\pi \approx 84,9 \text{ cm}^2$.

$$A \in [23,04\pi, 27,04\pi] \approx [72,4, 84,9] \text{ cm}^2.$$

COMMENTO DIDATTICO

Questo problema chiude idealmente il cerchio aperto nell'Introduzione della Parte Prima, dove la tolleranza $|x - 50| \leq 0,02$ di un pezzo meccanico era l'esempio motivante per il valore assoluto: qui la stessa idea di "scarto tollerato" si applica a una grandezza che è essa stessa definita tramite un radicale. Da un punto di vista tecnico, il passaggio cruciale è verificare che entrambi gli estremi della doppia disuguaglianza siano non negativi *prima* di elevare al quadrato: se il vincolo di tolleranza avesse permesso a $\sqrt{A/\pi} - 5$ di scendere sotto -5 (cosa impossibile qui, dato che $-0,2 > -5$), un estremo sarebbe stato negativo e l'elevamento al quadrato diretto della catena di disuguaglianze non sarebbe stato lecito senza un'ulteriore discussione.

ESERCIZIO 5.5 — Somma di due distanze (livello Olimpiadi)**LIVELLO: ESPERTO**

Determinare tutte le soluzioni reali dell'equazione $\sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 - 12x + 36} = 8$.

SVOLGIMENTO

Riconosciamo due quadrati perfetti: $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ e $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$. Per la proprietà fondamentale $\sqrt{t^2} = |t|$ (Teorema 2.1, proprietà (3), il risultato stesso con cui si apriva la Parte Prima di questo capitolo), l'equazione si riscrive senza alcun radicale:

$$|x - 2| + |x - 6| = 8.$$

Applichiamo il metodo dei punti di annullamento (Sezione 4.2), con zeri in $x = 2$ e $x = 6$.

Intervallo $x < 2$: $|x - 2| = 2 - x$, $|x - 6| = 6 - x$. Equazione: $(2 - x) + (6 - x) = 8 \Rightarrow 8 - 2x = 8 \Rightarrow x = 0$. Verifica intervallo: $0 < 2$ ✓. Accettata.

Intervallo $2 \leq x < 6$: $|x - 2| = x - 2$, $|x - 6| = 6 - x$. Equazione: $(x - 2) + (6 - x) = 4 = 8$: falso per ogni x . Nessuna soluzione in questo intervallo.

Intervallo $x \geq 6$: $|x - 2| = x - 2$, $|x - 6| = x - 6$. Equazione: $(x - 2) + (x - 6) = 8 \Rightarrow 2x - 8 = 8 \Rightarrow x = 8$. Verifica intervallo: $8 \geq 6$ ✓. Accettata.

$$x = 0 \vee x = 8.$$

Verifica. $|0 - 2| + |0 - 6| = 2 + 6 = 8$ ✓. $|8 - 2| + |8 - 6| = 6 + 2 = 8$ ✓.

COMMENTO DIDATTICO

Il passaggio decisivo, tipico delle sfide di livello olimpico, è *riconoscere la struttura nascosta*: sotto la veste di un'equazione irrazionale si cela in realtà un'equazione con valori assoluti, smascherata da $\sqrt{t^2} = |t|$. Una volta operata questa traduzione, l'equazione $|x - 2| + |x - 6| = 8$ ammette anche una lettura puramente geometrica, utile come verifica rapida: $|x - 2| + |x - 6|$ è la somma delle distanze di x dai punti 2 e 6, il cui valore minimo è la distanza fra 2 e 6 stessi, cioè 4 (raggiunta per ogni $x \in [2, 6]$, coerentemente con l'equazione impossibile trovata in quell'intervallo). Cercare una somma pari a 8 significa cercare un "eccesso" di $8 - 4 = 4$ rispetto al minimo, da distribuire simmetricamente ai due lati dell'intervallo $[2, 6]$: 2 in meno di 2 (cioè $x = 2 - 2 = 0$) e 2 in più di 6 (cioè $x = 6 + 2 = 8$) — esattamente le soluzioni trovate algebricamente. Questa lettura geometrica non sostituisce la dimostrazione algebrica rigorosa (che resta il metodo di riferimento di questo capitolo), ma è un prezioso strumento di verifica e d'intuizione, tipico del problem solving olimpico.

FINE DELLA DISPENSA

Valori Assoluti e Radicali Avanzati — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.